Universidad de las Américas

Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios

Actividad 3.1
Exploración Analítica de la Base "Simulación Sector Medicina"

Informe técnico en Neo4j y Cypher

Asignatura:	Análisis de red
Estudiante:	Esteban Garzón
Fecha:	10 de marzo de 2026
Herramientas:	Neo4j Desktop, Cypher, LaTeX (MiKTeX)
Dataset analizado:	`04.Semana3-Documento-Datos_hospital (1).txt`

Nota metodológica: este informe se desarrolló sobre la base hospitalaria solicitada en la actividad, la cual modela médicos, pacientes, enfermedades, medicinas y farmacéuticas. El objetivo fue detectar patrones relevantes, posibles conflictos de interés y relaciones inusuales dentro del ecosistema de salud.

Índice

1. Introducción 2
2. Carga de datos y metodología 2
2.1 Procedimiento de carga 2
2.2 Resumen de la estructura 2
2.3 Criterio de análisis 3
3. Ejecución y documentación de consultas 3
3.1 Medicina que cura más enfermedades 3
3.2 Farmacéutica que fabrica más medicamentos 4
3.3 Inversión de farmacéuticas en médicos 5
3.4 Médicos con número inusualmente alto de pacientes 6
3.5 Tratamientos incompatibles en un mismo paciente 7
3.6 Farmacéuticas con uso propio en médicos financiados 8
4. Conclusiones y recomendaciones 9
4.1 Conclusiones 10
4.2 Recomendaciones gerenciales y estratégicas 10
5. Anexo: resultados consolidados 10

1. Introducción

La actividad solicita explorar una base orientada a grafos que modela un ecosistema hospitalario con médicos, pacientes, enfermedades, medicamentos y farmacéuticas. El objetivo es identificar patrones clínicos y administrativos relevantes, posibles conflictos de interés y relaciones inusuales mediante consultas *Cypher*.

El análisis se centró en seis preguntas: medicina con mayor cobertura terapéutica, farmacéutica con mayor número de medicamentos, inversión económica en médicos, detección de posible sobrecarga médica, tratamientos incompatibles sobre un mismo paciente y coincidencias entre farmacéuticas financiadoras y medicamentos usados por médicos financiados.

2. Carga de datos y metodología

2.1. Procedimiento de carga

Se utilizó el archivo `04.Semana3-Documento-Datos_hospital (1).txt`, que contiene sentencias `CREATE` para poblar la base en Neo4j. La importación puede realizarse copiando todo el contenido en Neo4j Browser y ejecutándolo sobre una base vacía.

2.2. Resumen de la estructura

La base contiene los siguientes componentes principales:

- 20 nodos `medico`
- 50 nodos `paciente`
- 32 nodos `enfermedad`
- 13 nodos `medicina`
- 5 nodos `farmaceutica`
- 59 relaciones `ATIENDE_A`
- 57 relaciones `PADECE`
- 32 relaciones `CURADA_POR`
- 13 relaciones `FABRICADA_POR`
- 6 relaciones `FINANCIA_A`
- 6 relaciones `INCOMPATIBLE_CON`

2.3. Criterio de análisis

Para detectar un número inusualmente alto de pacientes por médico se utilizó un criterio estadístico simple: **pacientes > promedio general + desviación estándar poblacional**. En esta base, el promedio es 2.95, la desviación estándar es 1.80 y el umbral de alerta queda en 4.75 pacientes.

Para la última consulta se asumió que un médico utiliza el tratamiento correspondiente a las enfermedades de los pacientes que atiende. Esa inferencia es razonable dentro del modelo, ya que el grafo no incluye una relación explícita de administración de medicamentos por médico.

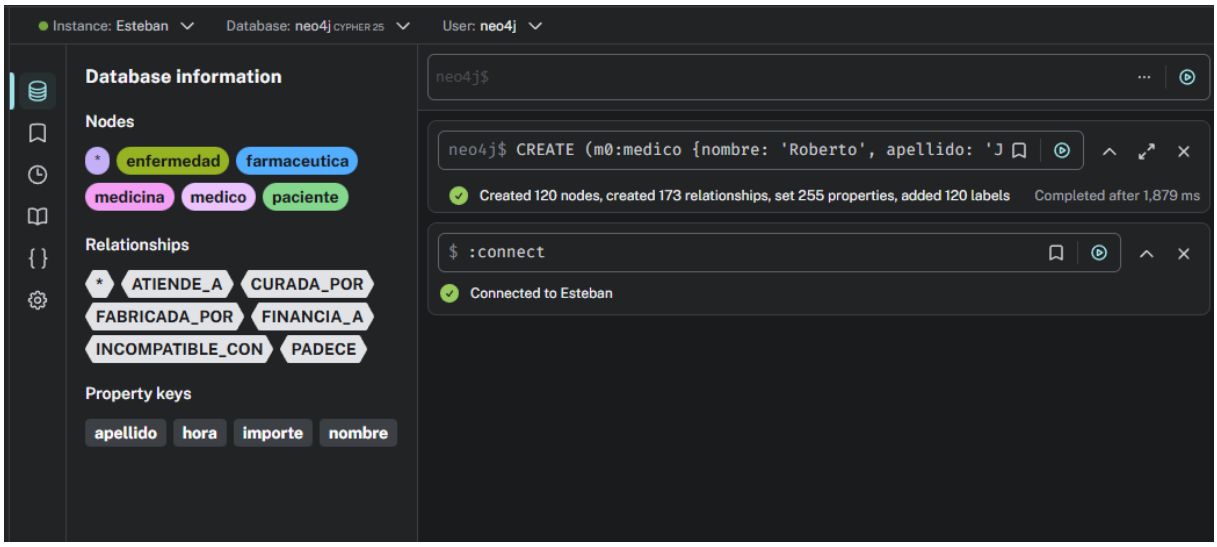

Figura 1: Evidencia de carga del dataset hospitalario en Neo4j

3. Ejecución y documentación de consultas

3.1. Consulta 1: ¿Qué medicina cura más enfermedades diferentes?

Objetivo. Identificar el medicamento con mayor cobertura terapéutica dentro del modelo.

```
MATCH (e:enfermedad)-[:CURADA_POR]->(m:medicina)
WITH m, count(DISTINCT e) AS total_enfermedades,
     collect(DISTINCT e.nombre) AS enfermedades
RETURN m.nombre AS medicina,
       total_enfermedades,
       enfermedades
ORDER BY total_enfermedades DESC, medicina ASC;
```

Resultado obtenido.

Medicina	Total de enfermedades	Enfermedades asociadas
almax	5	Campilobacteriosis; Dengue; Fiebre del Nilo occidental; Gripe/Gripe humana por un nuevo subtipo de virus; Hepatitis C

Análisis breve. La medicina `almax` es la de mayor cobertura terapéutica en esta base, al estar asociada a cinco enfermedades diferentes. Este resultado sugiere una alta centralidad terapéutica del medicamento dentro del sistema y lo convierte en un punto relevante para auditoría de abastecimiento y control de uso.

Figura 2: Resultado de la consulta sobre la medicina con mayor cobertura terapéutica

3.2. Consulta 2: ¿Qué farmacéutica fabrica más medicamentos?

Objetivo. Identificar la farmacéutica con mayor presencia en el portafolio de medicamentos del grafo.

```
MATCH (m:medicina)-[:FABRICADA_POR]->(f:farmaceutica)
WITH f, count(DISTINCT m) AS total_medicamentos,
     collect(DISTINCT m.nombre) AS medicamentos
RETURN f.nombre AS farmaceutica,
       total_medicamentos,
       medicamentos
ORDER BY total_medicamentos DESC, farmaceutica ASC;
```

Resultado obtenido.

Farmacéutica	Total de medicamentos	Medicamentos
Roche	5	Esperanza; inmunoglobulina antitoxina; gentamicina; almax; amoxicilina

Análisis breve. Roche aparece como la farmacéutica dominante por número de medicamentos fabricados. Esta posición le da mayor influencia estructural en la red hospitalaria y justifica seguimiento especial cuando también interviene como financiadora.

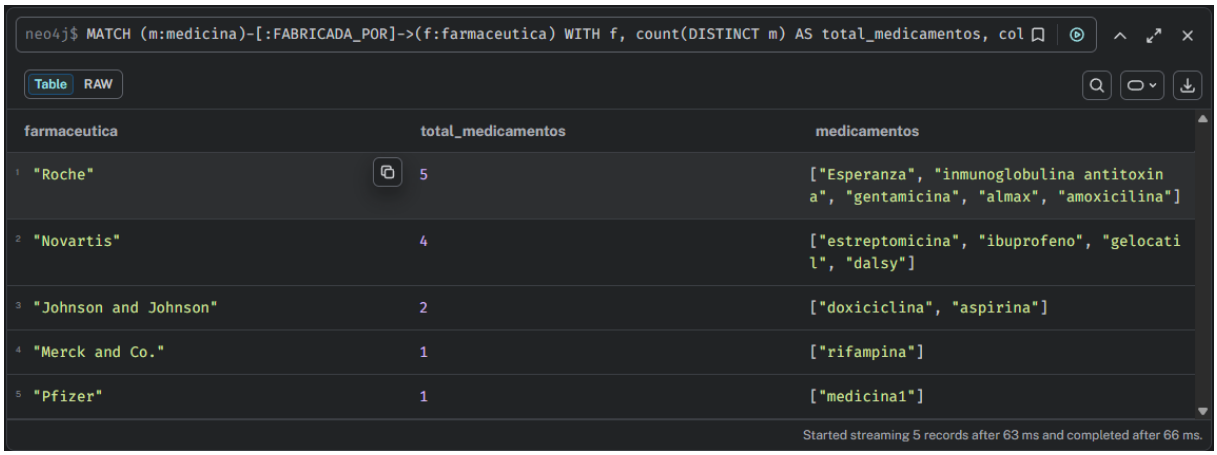

Figura 3: Resultado de la consulta sobre la farmacéutica con más medicamentos

3.3. Consulta 3: ¿Cuánto dinero ha invertido cada farmacéutica en médicos?

Objetivo. Medir el nivel de inversión directa de cada farmacéutica sobre el cuerpo médico.

```
MATCH (f:farmaceutica)
OPTIONAL MATCH (f)-[r:FINANCIA_A]->(m:medico)
WITH f, coalesce(sum(r.importe), 0) AS inversion_total,
     count(DISTINCT m) AS medicos_financiados,
     [x IN collect(DISTINCT CASE
         WHEN m IS NOT NULL THEN m.nombre + ' ' + m.apellido
         ELSE NULL
     END) WHERE x IS NOT NULL] AS medicos
RETURN f.nombre AS farmaceutica,
       inversion_total,
       medicos_financiados,
       medicos
ORDER BY inversion_total DESC, farmaceutica ASC;
```

Resultado obtenido.

Farmacéutica	Inversión total	Médicos financiados	Detalle
Johnson and Johnson	28000	2	Roberto BLANCO RUBIO; Joaquina SANCHEZ RAMOS
Roche	26000	2	Roberto ALVAREZ RUBIO; Pedro GONZALEZ IGLESIAS
Merck and Co.	18000	1	Roberta TORRES ORTEGA
Novartis	12000	1	Roberto BLANCO RUBIO
Pfizer	0	0	Sin financiamiento registrado

Análisis breve. Johnson and Johnson lidera la inversión total en médicos, seguida muy de cerca por Roche. La concentración de financiamiento en pocos médicos puede ser una señal importante para revisiones de transparencia, independencia clínica y posibles conflictos de interés.

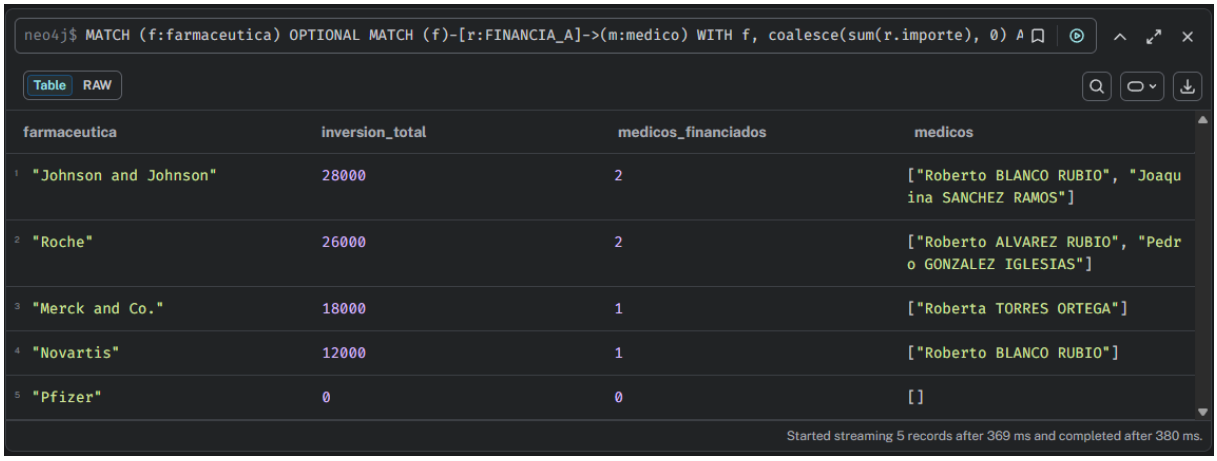

Figura 4: Resultado de la consulta sobre inversión de farmacéuticas en médicos

3.4. Consulta 4: ¿Qué médicos tienen un número inusualmente alto de pacientes?

Objetivo. Detectar médicos con posible sobrecarga operativa o una distribución atípica de pacientes.

```
MATCH (m:medico)
OPTIONAL MATCH (m)-[:ATIENDE_A]->(p:paciente)
WITH m, count(DISTINCT p) AS pacientes
```

```
WITH collect({medico: m, pacientes: pacientes}) AS filas,
     avg(pacientes) AS promedio,
     stDevP(pacientes) AS desviacion
UNWIND filas AS fila
WITH fila.medico AS medico, fila.pacientes AS pacientes,
     promedio, desviacion
WHERE pacientes > promedio + desviacion
RETURN medico.nombre + ' ' + medico.apellido AS medico,
       pacientes,
       round(promedio * 100) / 100 AS promedio_general,
       round(desviacion * 100) / 100 AS desviacion_estandar,
       round((promedio + desviacion) * 100) / 100 AS umbral_alerta
ORDER BY pacientes DESC, medico ASC;
```

Resultado obtenido.

Médico	Pacientes	Promedio	Desv. estándar	Umbral
Juana MARTIN DIAZ	7	2.95	1.80	4.75
Roberto ALVAREZ RUBIO	6	2.95	1.80	4.75
Bienvenido GARRIDO RUBIO	5	2.95	1.80	4.75
Federica SANZ SANZ	5	2.95	1.80	4.75

Análisis breve. Cuatro médicos superan el umbral estadístico definido. Este hallazgo no prueba irregularidad por sí solo, pero sí sugiere revisar carga asistencial, asignación de pacientes y posibles riesgos de saturación o sobrefacturación de actividad clínica.

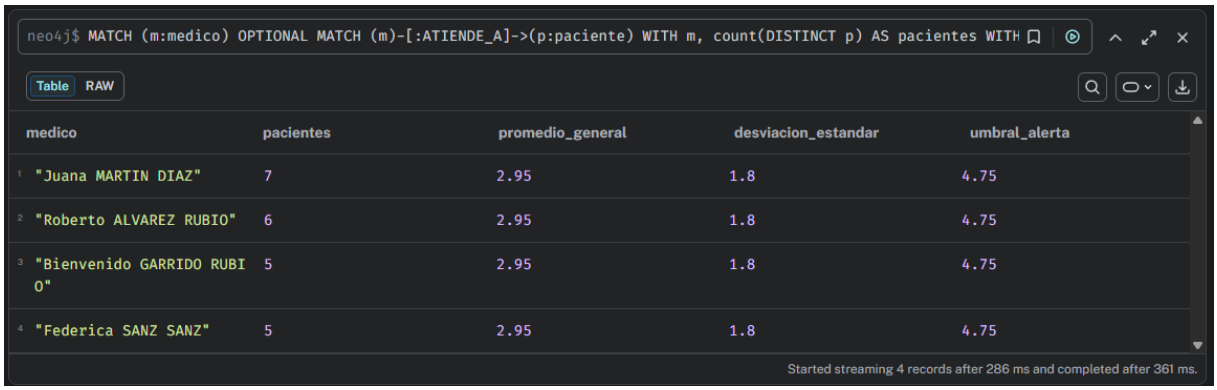

Figura 5: Resultado de la consulta sobre médicos con carga inusualmente alta

3.5. Consulta 5: ¿Qué enfermedades tienen tratamientos incompatibles administrados al mismo paciente?

Objetivo. Detectar combinaciones clínicas potencialmente riesgosas cuando un paciente presenta enfermedades tratadas con medicamentos incompatibles entre sí.

```
MATCH (p:paciente)-[:PADECE]->(e1:enfermedad)-[:CURADA_POR]->(m1:medicina),
      (p)-[:PADECE]->(e2:enfermedad)-[:CURADA_POR]->(m2:medicina)
WHERE e1.nombre < e2.nombre
  AND (m1)-[:INCOMPATIBLE_CON]->(m2)
RETURN p.nombre + ' ' + p.apellido AS paciente,
       e1.nombre AS enfermedad_1,
       m1.nombre AS tratamiento_1,
       e2.nombre AS enfermedad_2,
       m2.nombre AS tratamiento_2
ORDER BY paciente ASC;
```

Resultado obtenido.

Paciente	Enfermedad 1	Tratamiento 1	Enfermedad 2	Tratamiento 2
Victoria NAVARRO MARIN	Enfermedad por virus Chikungunya	gelocatil	Botulismo	dalsy

Análisis breve. Se encontró un caso clínico en el que un mismo paciente presenta dos enfermedades cuyos tratamientos son incompatibles entre sí. Este tipo de patrón es especialmente sensible desde el punto de vista de seguridad del paciente y debe motivar revisión farmacológica inmediata.

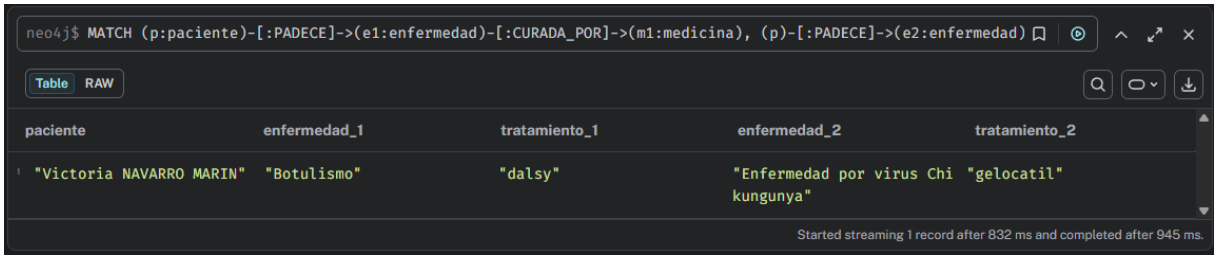

Figura 6: Resultado de la consulta sobre tratamientos incompatibles en un mismo paciente

3.6. Consulta 6: ¿Qué farmacéuticas fabrican medicamentos usados por médicos que ellas mismas financian?

Objetivo. Detectar posibles conflictos de interés entre financiamiento médico y uso de medicamentos del mismo fabricante.

```
MATCH (f:farmaceutica)-[r:FINANCIA_A]->(m:medico)-[:ATIENDE_A]->(p:paciente)
      -[:PADECE]->(e:enfermedad)-[:CURADA_POR]->(med:medicina)
      -[:FABRICADA_POR]->(f)
RETURN f.nombre AS farmaceutica,
```

```
      m.nombre + ' ' + m.apellido AS medico_financiado,
      r.importe AS importe_financiado,
      collect(DISTINCT med.nombre) AS medicamentos_propios_usados,
      collect(DISTINCT e.nombre) AS enfermedades_relacionadas,
      count(DISTINCT p) AS pacientes_relacionados
ORDER BY farmaceutica ASC, medico_financiado ASC;
```

Resultado obtenido.

Farmacéutica	Médico financiado	Importe	Medicamentos propios usados
Novartis	Roberto BLANCO RUBIO	12000	gelocatil; dalsy
Roche	Roberto ALVAREZ RUBIO	24000	gentamicina; almax
Roche	Pedro GONZALEZ IGLESIAS	2000	inmunoglobulina antitoxina; almax

Análisis breve. Las farmacéuticas Novartis y Roche aparecen simultáneamente como financiadoras y fabricantes de medicamentos usados por médicos que ellas mismas financian. Este patrón no implica automáticamente una falta ética, pero sí constituye una señal clásica de posible conflicto de interés que merece monitoreo y control institucional.

Figura 7: Resultado de la consulta sobre farmacéuticas financiadoras y uso de medicamentos propios

4. Conclusiones y recomendaciones

4.1. Conclusiones

- `almax` es la medicina con mayor cobertura terapéutica, al curar cinco enfermedades distintas.
- Roche es la farmacéutica con más medicamentos fabricados dentro del grafo, mientras que Johnson and Johnson registra la mayor inversión total en médicos.
- Cuatro médicos superan el umbral estadístico de pacientes esperados, lo que sugiere revisar carga asistencial y distribución operativa.
- Se identificó un caso de tratamientos incompatibles en un mismo paciente, lo que representa un hallazgo clínicamente sensible.
- Novartis y Roche muestran patrones compatibles con potencial conflicto de interés, al coincidir financiamiento médico y uso de medicamentos de su propia fabricación.

4.2. Recomendaciones gerenciales y estratégicas

- Implementar auditorías periódicas sobre relaciones de financiamiento entre farmacéuticas y médicos.
- Fortalecer los controles de farmacovigilancia para detectar incompatibilidades terapéuticas antes de la administración.
- Revisar la asignación de pacientes en los médicos con mayor carga para prevenir saturación y asegurar calidad asistencial.
- Establecer políticas explícitas de transparencia sobre financiamiento externo y declaración de conflictos de interés.
- Usar analítica de grafos como apoyo permanente para monitorear patrones clínicos, administrativos y éticos dentro de la red hospitalaria.

5. Anexo: resultados consolidados

Pregunta	Resultado principal
1. Medicina con mayor cobertura	almax cura 5 enfermedades diferentes.
2. Farmacéutica con más medicamentos	Roche fabrica 5 medicamentos, el valor más alto de la base.
3. Inversión en médicos	Johnson and Johnson invierte 28000, seguida por Roche con 26000.

Pregunta	Resultado principal
4. Médicos con alta carga	Juana MARTIN DIAZ, Roberto ALVAREZ RUBIO, Bienvenido GARRIDO RUBIO y Federica SANZ SANZ superan el umbral de 4.75 pacientes.
5. Tratamientos incompatibles	Victoria NAVARRO MARIN presenta tratamientos incompatibles para Botulismo y Enfermedad por virus Chikungunya.
6. Posible conflicto de interés	Novartis y Roche fabrican medicamentos usados por médicos que ellas mismas financian.